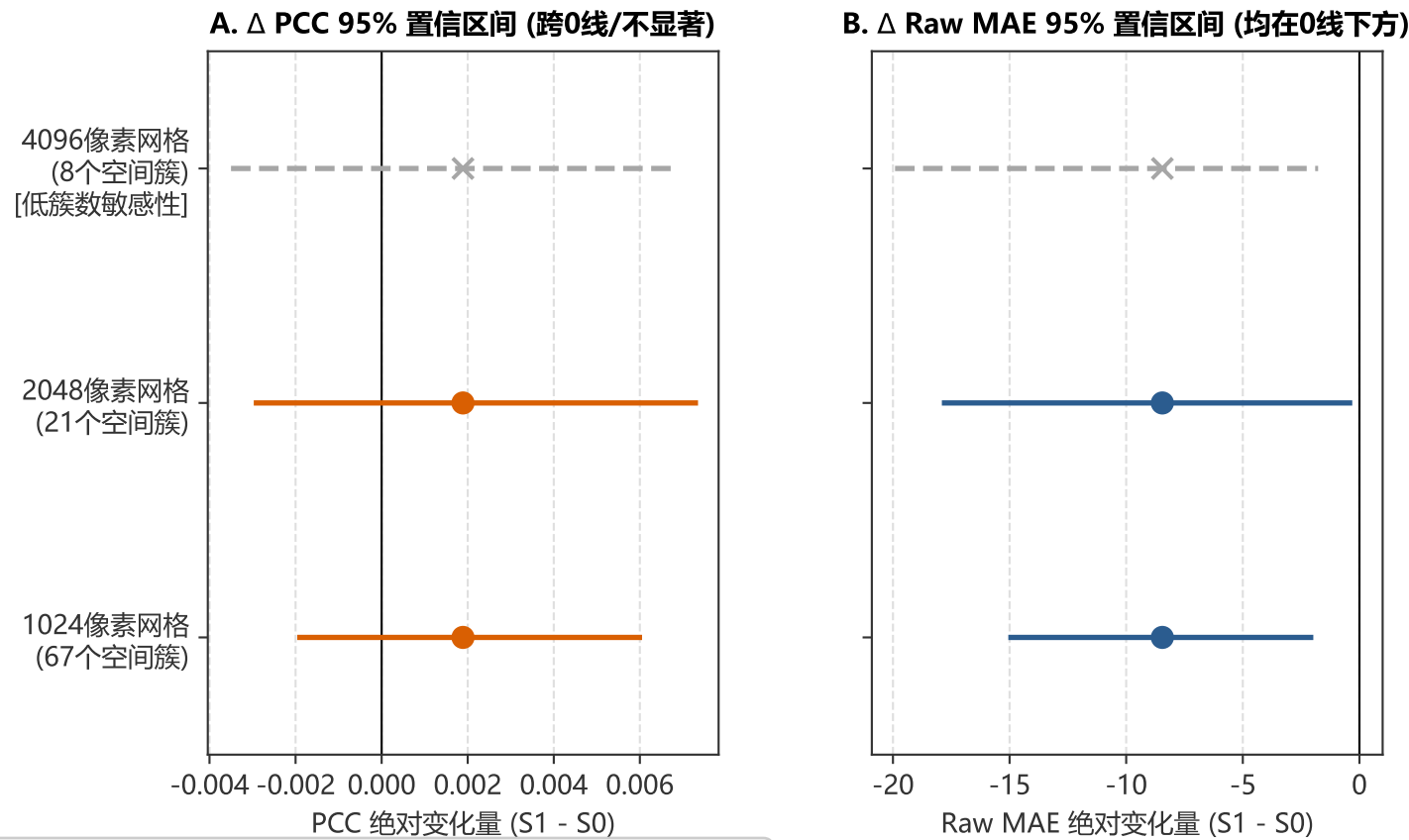
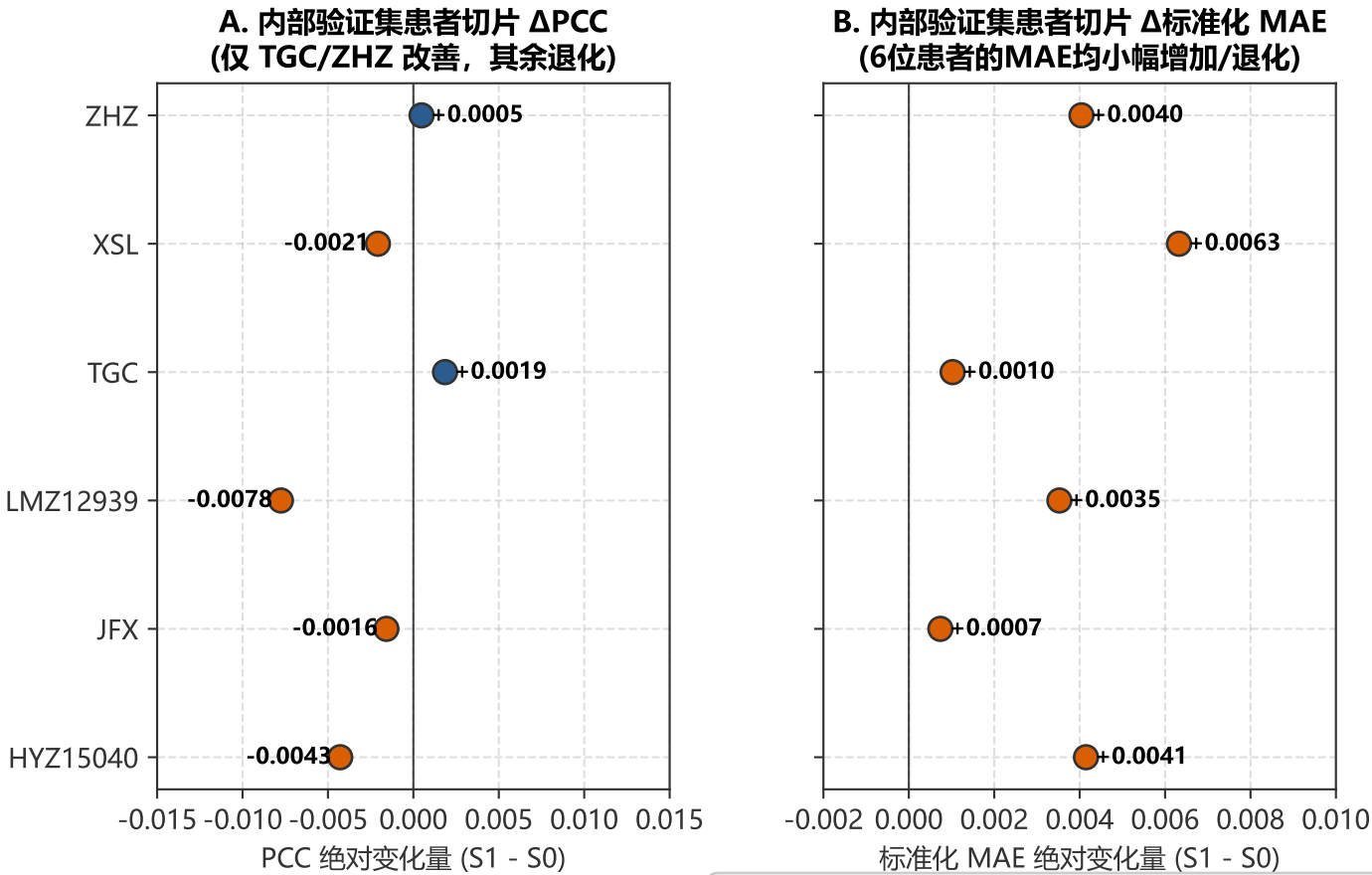
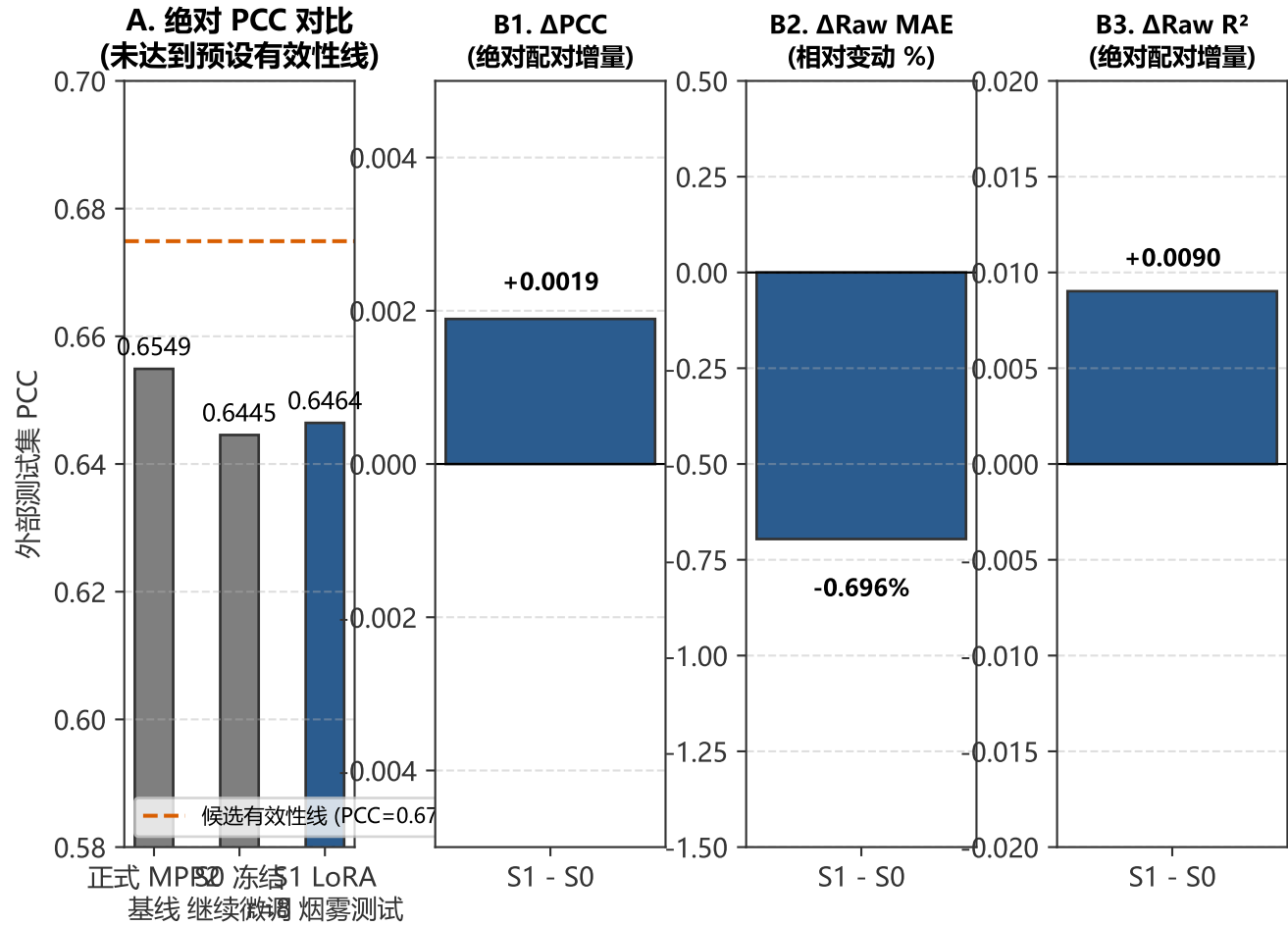
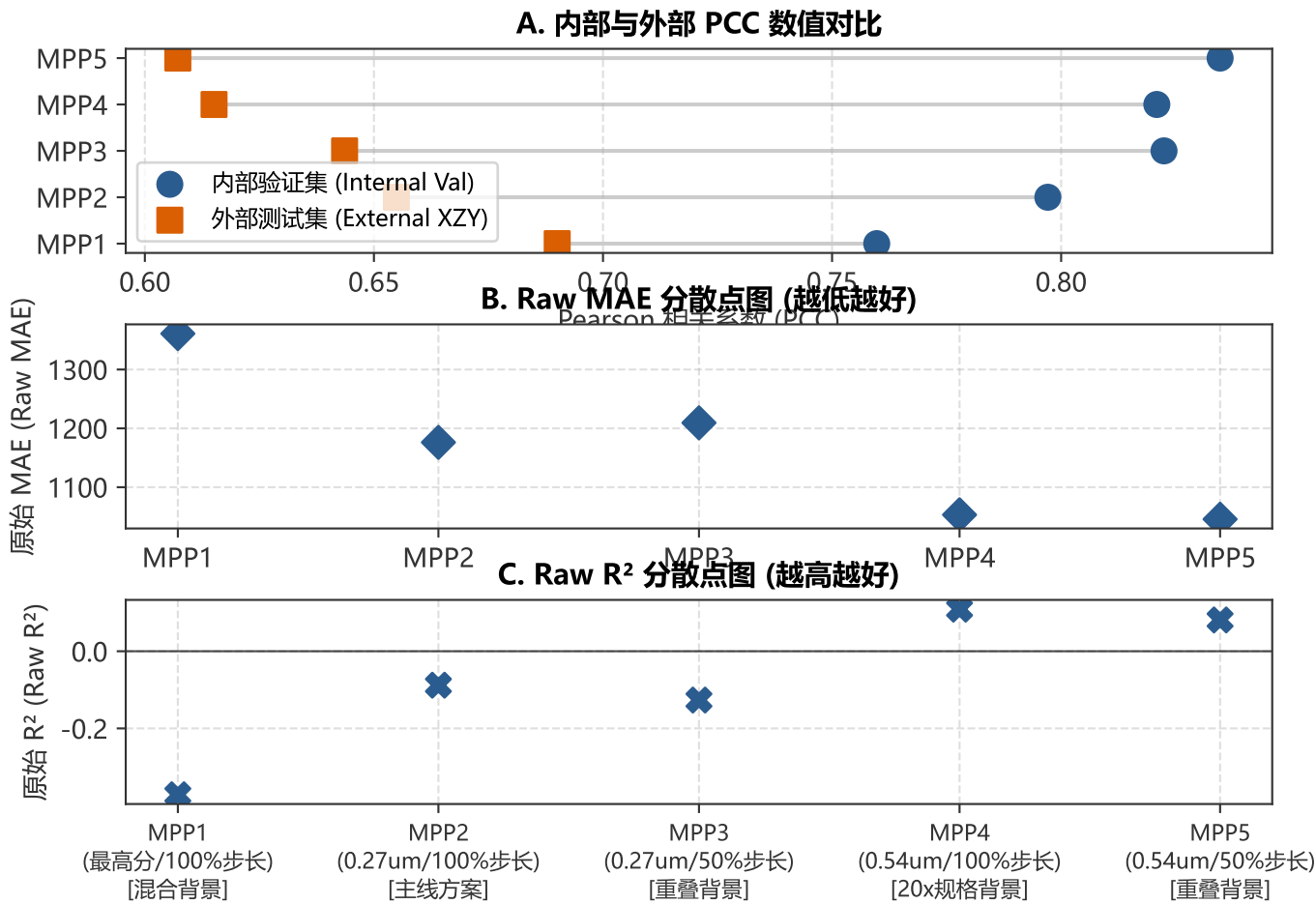


MPP 与 LoRA 空间转录组预测结果综合分析看板 (临床学术亮色版)

医生汇报版核心实验结论摘要:

本次基于 seed 42、3个训练周期的配对探索实验表明, LoRA 在工程构建上能够稳定运行(峰值显存约 4.24 GiB)。在预测表现上, 外部测试 PCC 仅微增 +0.0019, 未能达到预设的 +0.0200 候选有效性门槛线。尽管外部测试集上的平均原始偏差 (MAE) 有约 -0.7% 的微幅稳定下降(其空间置信区间完全低于 0 轴), 但内部验证集上的 6 位患者其标准化 MAE 均呈现小幅增加(泛化降级), 且 30 个通路中只有 4 个在外部测试集上表现改善。在通过空间相关性修正后, 探索性自适应置信区间分析表明 PCC 和 R² 的提升均不具备统计学显著性(置信区间包含 0 轴)。综上, 当前 LoRA 配置满足工程可行性, 但尚无充分医学与统计学证据支持进入正式的大规模超参数微调训练。



数据说明: 1. PCC 越高越好, MAE 越低越好。2. 方案 3 的 MAE 变化为标准化 Z-score 尺度, 方案 4 变化为原始 ssGSEA 绝对尺度。
3. 方案 4 中 4096 像素网格下由于自相关空间簇数量低 (仅 8 个), 其置信区间仅作为低簇数敏感性分析参考, 结论须保守解释。